

Auteur: Sadia Nazary
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1B nr. 14.4

Bereken in $\mathbb{C}$: $\frac{i}{1+i}$

Vermenigvuldig teller en noemer met het geconjugeerde van de noemer:

$$\begin{aligned} & \frac{i}{1+i} \cdot \frac{1-i}{1-i} \\ &= \frac{i(1-i)}{(1+i)(1-i)} \\ &= \frac{i-i^2}{1-i^2} \\ &= \frac{i+1}{1+1} \\ &= \frac{1+i}{2} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i \end{aligned}$$

References